01 MCU / RTC / UI

U1
STM32U535CEU6
VDD1 — VBAT
PC13
LSE_IN — PC14
LSE_OUT — PC15
PH0
PH1
NRST — NRST
VDD — VDDA
VSSA_R — PA0
BAT_ADC — PA1
MIC_WAKE — PA2
MIC_PWDL — PA3
SD_CS_N — PA4
SD_CLK_MCU — PA5
SD_MISO — PA6
SD_MOSI — PA7
SD_EN — PA8
PB1
CHG_DISABLE — PB2
PB13
VCAP — VCAP
GND — VSS
VDD1 — VDD
MIC_LED — PA12
PB15 — BUTTON_N
PB14 — CHG_N
PC6 — STATUS_LED
PB12
PA9 — USB_DM_MCU
PA10 — USB_DP_MCU
PA13 — SWDIO
VSS — GND
VDD — VDD1
PA14 — SWCLK
PA15 — PDM_CLK_MCU
PB3 — PDM_DATA
PB5 — MIC_EN
PB6
PB7
PA15 — BOOT0
PB8
PB9
VSS — GND
VSS — VDD1

C1
100n
VDD1 — 1 — 2 — GND

C4
10u
VDD1 — 1 — 2 — GND

C9
100n
NRST — 1 — 2 — GND

R2
10k
VDD1 — 1 — 2 — NRST

Y1
32.768kHz CL=7pF TBD
LSE_IN — 1 — 2 — LSE_OUT

C11
10p tentative
LSE_IN — 1 — 2 — GND

C12
10p tentative
LSE_OUT — 1 — 2 — GND

J3
TC2030 SWD target pads
VDD1 — Vtref
SWDIO — SWDIO
NRST — nRESET
SWCLK — SWCLK
GND — GND
SWO_unused

SW1
B3U-1000P (candidate)
BUTTON_N — 1 — 2 — GND

R4
100k
VDD1 — 1 — 2 — BUTTON_N

R5
3.3k
MIC_LED — 1 — 2 — LED_A

D1
red LED
LED_A — A — K — GND

C2
100n
VDD1 — 1 — 2 — GND

C3
100n
VDD1 — 1 — 2 — GND

C5
4.7u
VCAP — 1 — 2 — GND

C6
100n
VDDA — 1 — 2 — GND

C7
1u
VDDA — 1 — 2 — GND

R1
0R
VDD1 — 1 — 2 — VDDA

R3
100k
BOOT0 — 1 — 2 — GND

02 USB-C / CHARGER

J1
USB4105-GF-A (candidate)
GND — A1 — GND
VBUS — A4 — VBUS
CC1 — A5 — CC1
USB_DP — A6 — D+
USB_DN — A7 — D−
A8 — SBU1
VBUS — B4 — VBUS
GND — B12 — GND
GND — B1 — GND
VBUS — B9 — VBUS
CC2 — B5 — CC2
D+ — B6 — USB_DP
D− — B7 — USB_DM
SBU2 — B8
VBUS — B9 — VBUS
GND — B12 — GND
SHIELD — S1 — GND

R6
5.1k 1%
CC1 — 1 — 2 — GND

R7
5.1k 1%
CC2 — 1 — 2 — GND

R8
0R tuning
USB_DP — 1 — 2 — USB_DP_MCU

R9
0R tuning
USB_DM — 1 — 2 — USB_DM_MCU

U2
USBLC6-2P6
USB_DP — 1 — IO1
GND — 2 — GND
USB_DM — 3 — IO2
IO2 — 6 — USB_DM
VBUS — 5 — VBUS
IO1 — 4 — USB_DP

C13
2.2u 10V
VBUS — 1 — 2 — GND

U3
BQ25101YFPR
VBUS — A2 — IN
BAT — A1 — OUT
ISET — B1 — ISET
TS — B2 — BAT_TS
CHG — C1 — CHG_N
VSS — C2 — GND

R10
6.19k 1%
ISET — 1 — 2 — GND

R11
100k
VIN1 — 1 — 2 — CHG_N

C14
2.2u
BAT — 1 — 2 — GND

J2
078173003 / 0TP401525-XE
BAT — 1 — PACK+
BAT_TS — 2 — PACK_NTC
PACK− — 7 — GND

Q2
2N7002 (charge inhibit)
CHG_DISABLE — 1 — G
GND — 2 — S
D — 3 — BAT_TS

R12
100k
CHG_DISABLE — 1 — 2 — GND

Q3
2N7002 (VBUS detect)
VBUS_GATE — 1 — G
GND — 2 — S
D — 3 — VBUS_N

R13
100k
VBUS — 1 — 2 — VBUS_GATE

R14
1M
VBUS_GATE — 1 — 2 — GND

R15
100k
VIN1 — 1 — 2 — VBUS_N

#FLG01
PWR_FLAG
GND — 1 — pwr

#FLG02
PWR_FLAG
VSSA — 1 — pwr

#FLG03
PWR_FLAG
VBUS — 1 — pwr

#FLG04
PWR_FLAG
SYS — 1 — pwr

03 POWER / FUEL GAUGE

Q2
BAT54WS (candidate: leakage/forward drop review pending)
VBUS — 3 — A
A — 4 — SYS

Q1
IMP2035U (candidate: power path review pending)
VBUS — 4 — G
SYS — 5 — S
D — 2 — BAT

R16
100k
VBUS — 1 — 2 — GND

C15
4.7u
SYS — 1 — 2 — GND

U4
TPS7A0233PDBVR
SYS — 1 — IN
GND — 2 — GND
SYS — 3 — EN
NC — 4
OUT — 5 — VIN3

U5
TPS7A0218PDBVR
VIN3 — 1 — IN
GND — 2 — GND
MIC_EN — 3 — EN
NC — 4
OUT — 5 — VCAB

C16
1u
VIN3 — 1 — 2 — GND

C18
1u
VCAB — 1 — 2 — GND

C19
1u
VIN3 — 1 — 2 — GND

R17
100k
MIC_EN — 1 — 2 — GND

TP1
TestPoint
BAT — BAT

TP2
TestPoint
SYS — SYS

TP3
TestPoint
VIN3 — VIN

TP4
TestPoint
VCAB — VCAB

TP5
TestPoint
SD_V3 — SD_V3

TP6
TestPoint
GND — GND

R33
1M 1%
BAT — 1 — 2 — BAT_ADC

R34
1M 1%
BAT_ADC — 1 — 2 — GND

C28
10n
BAT_ADC — 1 — 2 — GND

04 AUDIO / SD / INDICATORS

U8
TS8230
MIC_DATA_CAB — DATA
GND — SELECT
GND — GND
MIC_WAKE_CAB — WAKE
THOD1 — MIC_THOD1_CAB
CLK — MIC_CLK_CAB
VDD — VCAB

U9
TXS0104ERUTR
VCAB — VCCA
MIC_WAKE_CAB — A1
MIC_THOD1_CAB — A2
MIC_DATA_CAB — A3
MIC_CLK_CAB — A4
GND — GND
OE — B4
B1 — PDM_CLK
B2 — PDM_DATA
B3 — MIC_THOD1
B4 — MIC_WAKE
VCCB — VIN3

R21
22R tentative
PDM_CLK_MCU — 1 — 2 — PDM_CLK

C22
100n
VCAB — 1 — 2 — GND

C23
100n
VCAB — 1 — 2 — GND

C24
100n
VIN3 — 1 — 2 — GND

U10
TPS22960CYFFR
VIN3 — A2 — ON
SD_V3 — A1 — VOUT
B2 — SD_EN
GND — B1 — GND

R22
100k
SD_EN — 1 — 2 — GND

C25
1u
VIN3 — 1 — 2 — GND

U11
CSNP32GCR01-BOW
SD_CS_N — 1 — RSV
SD_CLK — 2 — CLK
SD_CLK — 3 — CLK
GND — 4 — VSS
10 — 5 — SD_MOSI
10 — 6 — SD_MISO
RSV — 7 — RSV
VCC — 8 — SD_V3

R23
22R tentative
SD_CLK_MCU — 1 — 2 — SD_CLK

R24
47k
SD_V3 — 1 — 2 — SD_MOSI

R25
47k
SD_V3 — 1 — 2 — SD_MISO

R28
47k
SD_V3 — 1 — 2 — SD_CS_N

C26
100n
SD_V3 — 1 — 2 — GND

C27
22u effective TBD
SD_V3 — 1 — 2 — GND

R32
6.8k tentative
STATUS_LED — 1 — 2 — STATUS_LED_A

D6
amber LED 0402 TBD
STATUS_LED_A — A — K — GND

Unrouted PCB / no manufacturing release

Sheet: /
File: compact-a.kicad_sch

Title: Pendant Recorder — Omi-derived electrical design

Size: A3 | Date: 2026-10-24 | Rev: rev-e DRAFT
KiCad 8.0.4 10.0.1 | Id: 1/1